Tarefa IV PCS5028 - Metodologia de Pesquisa Científica em Engenharia de Computação

Giovani Tavares
giovanitavares@usp.br

Universidade de São Paulo — July 12, 2026

1 Após a discussão da aula de terça-feira, você revisaria a sua "Questão de Pesquisa"? Explique

Após a discussão da aula de terça-feira, eu revisei a minha "Questão de Pesquisa". A princípio, eu consideava que a minha questão de pesquisa era uma questão de *design*, porque estou interessado em demonstrar que a maneira mais efetiva de se obter boas métricas RAGAS [**?**,2] para um sistema de *Retrieval Augmented Generation* (RAG) [6] para perguntas sobre modelos metabólicos em escala genômica é por meio de arquiteturas neurossimbólicas. Mais especificamente, minha pergunta se encaixa no *template* "*Qual é uma forma efetiva de se obter X?*".

No entanto, após as discussões da aula eu inclui a pergunta causal que responde se é a estrutura neurossimbólica que causa as melhorias nas métricas. Por conseguinte, também adaptei o meu projeto para que nos *designs* dos meus experimentos ficasse explícita a intenção de se chegar a essa resposta, uma vez que eles serão construídos de modo a isolar o efeito da estrutura neurossimbólica na geração das métricas. Sendo assim, minha questão de pesquisa amadureceu de "*Qual é uma forma efetiva de se obter melhores métricas de sistemas RAG no domínio de modelos metabólicos de escala genômica?*" para "*A representação estruturada do conhecimento presente em arquiteturas neurossimbólicas de RAG é o que causa melhores métricas de sistemas RAG no domínio de modelos metabólicos de escala genômica?*".

2 Em 2 ou 3 parágrafos, descreva a sua percepção sobre o processo de avaliação de projetos, e como se consolidou/mudou após a aula

A minha percepção sobre o processo de avaliação de projetos de pesquisa se insere na minha capacidade de rememorar e aplicar todos os aspectos que compõem um projeto desse tipo, os quais foram aprendidos nas aulas até hoje. Mais do que buscar os pontos que compõe um projeto de pesquisa, como objetivo, hipótese, metodologia, etc., o processo requer ater-se a captura desses pontos em diferentes formas de se escrevê-los, dado que diferentes pesquisadores escrevem de maneiras diferentes. Portanto, a atividade requer levar isso em consideração, o que significa que se deve manter o equilíbrio entre duas coisas, sendo a primeira o viés pessoal que impõe subjetividade na forma que os pontos devem ser apresentados no texto do ponto de vista sintático e a segunda as definições formais que estabelecem se esses pontos estão de fato presentes no texto ou não.

Dessa forma, a realização do processo de avaliação de projetos em grupo consolidou-se como a a ideal para corrigir esses vieses, de modo que com o auxílios de colegas pude reavaliar se meu objetivo de pesquisa, por exemplo, estava realmente claro e rastreável em meu projeto de pesquisa como eu imaginava que estava após os refinamentos realizados com apoio dos aprendizados adquiridos em aula e na bibliografia da disciplina.